

1. Conceitos Básicos

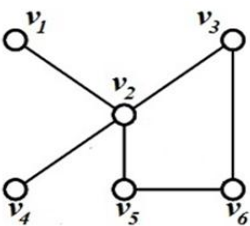
Num grafo G , um subconjunto não vazio E de arestas é chamado um **emparelhamento** se seus elementos são distintos de laços e são 2 a 2 não adjacentes.

(Ou, equivalentemente, um emparelhamento é um subconjunto E de arestas distintas de laços tal que todo vértice em G é extremo de no máximo uma aresta em E .)

Seja $X \subseteq VG$. Um emparelhamento E **cobre** X se em cada vértice de X incide uma aresta em E . Neste caso, também dizemos que X é **coberto** por E .

- Se um emparelhamento em G cobre VG então E é chamado **emparelhamento perfeito**.
- Se $X = \{v\}$ então dizemos simplesmente E **cobre** v , ou v é **coberto por** E .
- Se $e = uv$ pertence a um emparelhamento E então também dizemos que u e v **são** (ou **estão**) **emparelhados** por E .
- Se um vértice v não é coberto por um emparelhamento E , dizemos que v é **livre em** E (ou, simplesmente, v é **livre** se E estiver claro pelo contexto).

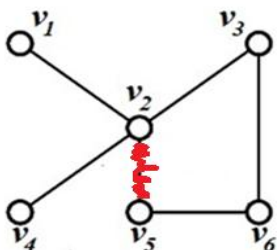
Exercício. Dado o grafo G abaixo, apresente um emparelhamento contendo uma única aresta.



(Basta considerar um conjunto com uma aresta qualquer de G , por exemplo, v_2v_5)

Considere, então, o emparelhamento $E_1 = \{v_2v_5\}$.

E_1 **cobre** os vértices v_2 e v_5 . Todos os demais vértices de G são livres em E_1 .



Será que G tem um emparelhamento com mais de uma aresta?

Problemas de Interesse

- Encontrar um emparelhamento máximo.
- Como verificar se um emparelhamento E é máximo?
- Dado um grafo bipartido, será que existe um emparelhamento que cobre um dos conjuntos da bipartição?

Definição. Seja E um emparelhamento em um grafo G . Um **caminho E -alternante** em G é um caminho cujas arestas estão alternadamente em E e $AG \setminus E$.

Exemplo. Considerando o grafo G e o emparelhamento E_1 :

- $C_1 = (v_2, v_2v_5, v_5)$ é caminho E_1 -alternante
- $C_2 = (v_2, v_2v_3, v_3)$ é caminho E_1 -alternante
- $C_3 = (v_3, v_3v_6, v_6)$ é caminho E_1 -alternante
- $C_4 = (v_2, v_2v_5, v_5, v_5v_6, v_6)$ é E_1 -alternante
- $C_4 = (v_1, v_1v_2, v_2, v_2v_5, v_5)$ é E_1 -alternante
- $C_4 = (v_2, v_2v_3, v_3, v_3v_6, v_6)$ não é E_1 -alternante

Exercício: existe algum caminho E_1 -alternante que não cubra os vértices inicial e final do caminho?

Sim:

$$C_5 = (v_1, v_1v_2, v_2, v_2v_5, v_5, v_5v_6, v_6)$$

Definição. Um **caminho E -aumentador** em G é um caminho E -alternante cuja origem e término não são cobertos por E .

Teorema. (Berge, 1947)

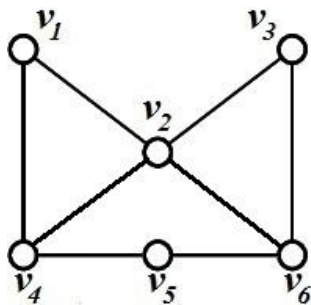
Seja E um emparelhamento em G . Então E é máximo se e somente se não existe em G um caminho E -alternante cujos extremos não são cobertos por E .

Teorema. (Hall, 1935)

Seja G um grafo bipartido com bipartição $\{X, Y\}$. Então G tem um emparelhamento que cobre X sse

$$\forall S \subseteq X, |\text{Adj}(S)| \geq |S|.$$

Exercício. Obtenha um emparelhamento no grafo H abaixo com uma aresta.

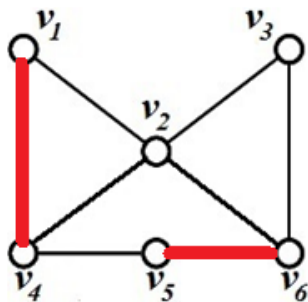


Tome $E_1 = \{ v_4v_5 \}$

Exercício: existe caminho E1-aumentador em H?
 $C_1 = (v_1, v_1v_4, v_4, v_4v_5, v_5, v_5v_6, v_6)$ é E1-aumentador

Vamos construir um emparelhamento E2 da seguinte forma:

- Remova todas as arestas de E1 que ocorrem em C_1 , obtendo $\{ \}$
- Acrescente a $\{ \}$ todas as arestas que não estavam em E1 e que ocorrem em C_1 , que são v_1v_4 e v_5v_6
- Obtenho emparelhamento $E_2 = \{ v_1v_4, v_5v_6 \}$.



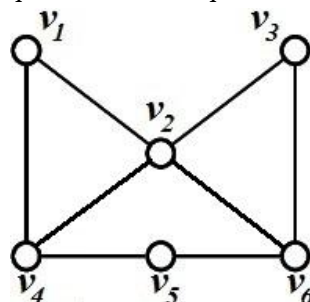
Exercício: existe caminho E2-aumentador em H?
 $C_2 = (v_2, v_2v_3, v_3)$ é E2-aumentador

Vamos construir um emparelhamento E2 da seguinte forma:

- Remova todas as arestas de E2 que ocorrem em C_2 , obtendo $\{ v_1v_4, v_5v_6 \}$.
- Acrescente a $\{ v_1v_4, v_5v_6 \}$ todas as arestas que não estavam em E2 e que ocorrem em C_2 , que é somente v_2v_3 .
- Obtenho $E_3 = \{ v_1v_4, v_5v_6, v_2v_3 \}$.

Definição. Uma **cobertura** em um grafo G é um conjunto $C \subseteq VG$ tal que toda aresta de G tem pelo menos um de seus extremos em C.

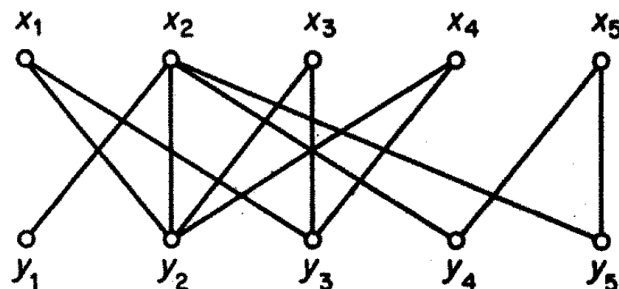
Exercício. Obtenha uma cobertura no grafo H abaixo que tenha uma quantidade mínima de vértices.



Teorema. (König, 1931): Resultado Min-Max
 Num grafo bipartido, o número de arestas em um emparelhamento máximo é igual ao número de vértices em uma cobertura mínima.

Exemplo. Se o grafo G da página anterior (que é bipartido) tem um emparelhamento máximo com 2 arestas, ele deve ter uma cobertura contendo 2 vértices. Sim: considere o conjunto $K = \{ v_2, v_6 \}$.

Exercício. Considere o grafo G abaixo:



- Apresente um caminho em G de comprimento 4.
- $E_1 = \{ x_1y_2, x_2y_1, x_3y_2 \}$ é um emparelhamento em G? Justifique.
- $E_2 = \{ x_1y_2, x_2y_4, x_3y_3 \}$ é um emparelhamento em G? Justifique.
- Determine um emparelhamento em G que tenha uma quantidade máxima de aresta.
- Considerando $E_3 = \{ x_1y_2, x_2y_4 \}$ apresente um caminho E_3 -alternante que tenha comprimento máximo
- $K = \{ y_1, x_2, y_2, y_5 \}$ é uma cobertura em G? Justifique.
- Apresente uma cobertura em G com a quantidade mínima de vértices.